2222

一、选择题（共 5 小题）

1．$\left|-\frac{1}{2027}\right|$的相反数是（　　）

A．2027　　B．﹣2027　　C．$-\frac{1}{2027}$　　D．$\frac{1}{2027}$

2．下列各数：﹣3.14，$\frac{2}{3}$，0，π，﹣3.3，0.1010010001…（两个 1 之间依次多一个 0），其中有理数的个数是（　　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

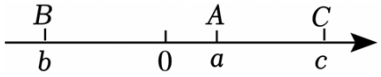
3．中国是最早使用正负数表示具有相反意义的量的国家．若向南运动 100 米记作+100 米，则向北运动 40 米可记作（　　）

A．40 米　　B．﹣40 米　　C．100 米　　D．﹣100 米

4．﹣6 的相反数是（　　）

A．﹣6　　B．$-\frac{1}{6}$　　C．6　　D．$\frac{1}{6}$

5．如图，数轴上的点 A，B，C 分别表示数 a，b，c．下列结论错误的是（　　）



A．$a-c<0$　　B．$abc<0$　　C．$a+b<0$　　D．$0<\frac{a}{b}<1$

二、填空题（共 5 小题）（除非特别说明，请填准确值）

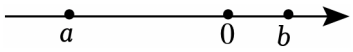
6．为响应“体重管理年”的有关倡议，小秦对自己的体重进行了统计，若体重增加 1kg 记为+1kg，那么体重减少 2kg 应记为_____ kg.

7．一个数的相反数是最小的正整数，这个数是 _____ ．

8．已知$|a-2020|=-|b-2021|$，则 $a+b=$ _____ ．

9．下列各数：﹣1，0，$\frac{22}{7}$，3.14，﹣0.2，$3\frac{1}{2}$，1，负整数有 _____ ，分数有 _____ ．

10．a，b 在数轴上对应点的位置如图所示，则$|a+b|-|a-b|=$_____ ．



三、判断题（共 5 小题）（选答题，不自动判卷）

11．如果规定比海平面高，用正数表示，那么海拔﹣155m 表示比海平面低 155m．_____ （判断对错）

12．所有有理数都可以用数轴上的点来表示，反过来，数轴上的所有点都表示有理数．_____ （判断对错）

13．﹣6 是相反数．_____（判断对错）

14．在数轴上，右边的数比左边的数大．_____（判断对错）

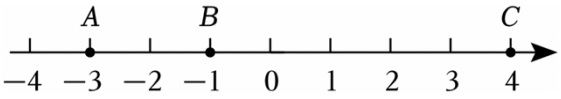
15．当 $a\neq0$ 时，$|a|$总是大于 0．_____（判断对错）

四、解答题（共 5 小题）（选答题，不自动判卷）

16．如图，A，B，C 为数轴上的三点，请解答下面的问题：

（1）将点 A 向右移动 3 个单位长度，点 C 向左移动 6 个单位长度，它们各自表示的新数是什么？

（2）移动 A，B，C 中的两个点，使得三个点表示的数相同，写出其中一种移动方法．



17．下列各数中，哪些数是相等的？哪些数互为相反数？

2.3，﹣5，$-1\frac{1}{2}$，$2\frac{3}{10}$，4.5，5，$1\frac{1}{2}$，﹣3.2．

18．某果农把自家果园的柑橘包装后放到了网上销售．原计划每天卖 10 箱，但由于种种原因，实际每天的销售量与计划量相比有出入，下表是某个星期的销售情况（超额记为正，不足记为负，单位：箱）．

星期	一	二	三	四	五	六	日
与计划量的差值	+4	﹣3	﹣5	+7	﹣8	+21	﹣6

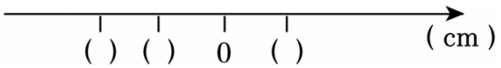
（1）根据记录的数据可知前五天共卖出多少箱？

（2）本周实际销售总量达到了计划数量没有？

（3）若每箱柑橘售价为 80 元，同时需要支出运费 7 元/箱，那么该果农本周总共收入多少元？

19．已知 $c<0<a$，$ab<0$，$|b|<|a|<|c|$．

（1）在数轴上对应的（　　）标出 a，b，c 的位置；



（2）化简：$|b|-2|c-a|+|b-c|$．

20．把下列各数的序号填入相应的大括号内：

①﹣0.1，②+（﹣4），③6%，④20，⑤0，⑥0.030030003…（每两个 3 之间多 1 个 0）⑦2.01，⑧﹣π，⑨$\frac{22}{7}$．

负有理数集合：{_____ …}；

非负整数集合：{_____ …}；

负分数集合：{_____ …}；

正数集合：{_____ …}.

2222

参考答案与试题解析

一、选择题（共 5 小题）

1．$|-\frac{1}{2027}|$的相反数是（　　）

A．2027　　B．﹣2027　　C．$-\frac{1}{2027}$　　D．$\frac{1}{2027}$

【分析】根据相反数、绝对值的定义解答即可求得答案．

【解答】解：$|-\frac{1}{2027}|=\frac{1}{2027}$，

$\frac{1}{2027}$的相反数是﹣$\frac{1}{2027}$．

故选：*C*．

【点评】本题考查了相反数、绝对值，掌握相反数、绝对值的定义是解答此题的关键．

2．下列各数：﹣3.14，$\frac{2}{3}$，0，π，﹣3.3，0.1010010001…（两个 1 之间依次多一个 0），其中有理数的个数是（　　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

【分析】根据有理数的定义对所给各数进行判断即可．

【解答】解：由题知，

因为整数和分数统称为有理数，

所以题中的有理数有：﹣3.14，$\frac{2}{3}$，0，﹣3.3，

即有理数的个数是 4．

故选：*D*．

【点评】本题主要考查了有理数，熟知有理数的定义是解题的关键．

3．中国是最早使用正负数表示具有相反意义的量的国家．若向南运动 100 米记作+100 米，则向北运动 40 米可记作（　　）

A．40 米　　B．﹣40 米　　C．100 米　　D．﹣100 米

【分析】在一对具有相反意义的量中，先规定其中一个为正，则另一个就用负表示．

【解答】解：“正”和“负”相对，所以，若向南运动 100 米记作+100 米，则向北运动 40 米可记作﹣40 米．

故选：*B*．

【点评】此题主要考查了正负数的意义，解题关键是理解“正”和“负”的相对性，明确什么是一对具有相反意义的量．

4．﹣6 的相反数是（　　）

A．﹣6　　B．$-\frac{1}{6}$　　C．6　　D．$\frac{1}{6}$

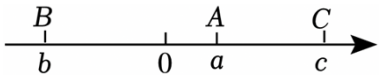
【分析】利用相反数的定义判断即可．

【解答】解：﹣6 的相反数是 6，

故选：*C*．

【点评】本题考查了相反数，解题的关键是掌握相反数的定义．

5．如图，数轴上的点 *A*，*B*，*C* 分别表示数 *a*，*b*，*c*．下列结论错误的是（　　）



A．*a*﹣*c*＜0　　B．*abc*＜0　　C．*a*+*b*＜0　　D．$0<\frac{a}{b}<1$

【分析】根据数 *a*、*b*、*c* 在数轴上的位置判断 *a*、*b*、*c* 的符号，进而得到 *a*﹣*c*，*abc*，*a*+*b* 符号以及$\frac{a}{b}$的值即可．

【解答】解：由数 *a*、*b*、*c* 在数轴上的位置可知，*b*＜0＜*a*＜*c*，且|*a*|＜|*b*|＜|*c*|，

∴*a*﹣*c*＜0，*abc*＜0，*a*+*b*＜0，﹣1＜$\frac{a}{b}$＜0，

因此选项 *A*、选项 *B*、选项 *C* 不符合题意，选项 *D* 符合题意，

故选：*D*．

【点评】本题考查数轴，理解数轴表示数的意义和方法是正确解答的关键．

二、填空题（共 5 小题）（除非特别说明，请填准确值）

6．为响应“体重管理年”的有关倡议，小秦对自己的体重进行了统计，若体重增加 1*kg* 记为+1*kg*，那么体重减少 2*kg* 应记为__﹣2__ *kg*．

【分析】增加与减少是一对相反意义的量，规定增加用正数表示，减少就用负数表示．

【解答】解：根据题意可知，体重减少 2*kg* 应用负数表示，应记为﹣2*kg*．

故答案为：﹣2．

【点评】本题考查了正数和负数，掌握正数和负数是一对相反意义的量是关键．

7．一个数的相反数是最小的正整数，这个数是 __﹣1__ ．

【分析】先根据题意求出最小正整数，再根据相反数的定义进行解题即可．

【解答】解：由题可知，最小的正整数是 1，

故可知这个数为﹣1．

故答案为：﹣1．

【点评】本题考查相反数，掌握相反数的定义是解题的关键．

8．已知$|a-2020|=-|b-2021|$，则 $a+b=$ __4041__ ．

【分析】先把已知条件变形得到$|a-2020|+|b-2021|=0$，根据绝对值的性质得到 $a-2020=0$，$b-2021=0$，然后求出 a、b，从而得到 $a+b$ 的值．

【解答】解：∵$|a-2020|=-|b-2021|$，

$|a-2020|+|b-2021|=0$，

∴$a-2020=0$，$b-2021=0$，

解得 $a=2020$，$b=2021$，

∴$a+b=2020+2021=4041$．

故答案为：4041．

【点评】本题考查了绝对值，$|a|\geqslant 0$，$|a|=a$（$a>0$）；$|a|=0$（$a=0$）；$|a|=-a$（$a<0$）．

9．下列各数：﹣1，0，$\frac{22}{7}$，3.14，﹣0.2，$3\frac{1}{2}$，1，负整数有 __﹣1__ ，分数有 __$\frac{22}{7}$，3.14，﹣0.2，$3\frac{1}{2}$__ ．

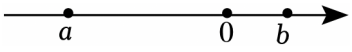
【分析】根据有理数的相关定义即可求得答案．

【解答】解：﹣1 是负整数，$\frac{22}{7}$，3.14，﹣0.2，$3\frac{1}{2}$是分数，

故答案为：﹣1；$\frac{22}{7}$，3.14，﹣0.2，$3\frac{1}{2}$．

【点评】本题考查有理数，正数和负数，熟练掌握相关定义是解题的关键．

10．a，b 在数轴上对应点的位置如图所示，则$|a+b|-|a-b|=$ __﹣2b__ ．



【分析】根据数轴上的点所表示数的特征及绝对值的性质进行计算即可．

【解答】解：由所给数轴可知，

$a<0<b$ 且$|a|>|b|$，

所以 $a+b<0$，$a-b<0$，

则$|a+b|-|a-b|=-a-b-(-a+b)=-a-b+a-b=-2b$．

故答案为：﹣2b．

【点评】本题主要考查了数轴及绝对值，熟知数轴上的点所表示数的特征及绝对值的性质是解题的关键．

三、判断题（共 5 小题）（选答题，不自动判卷）

11．如果规定比海平面高，用正数表示，那么海拔 - 155m 表示比海平面低 155m．__√__ （判断对错）

【分析】正负数可表示一对相反意义的量，规定高出海平面为正，即可判断负数的含义．

【解答】解：根据题意可知，﹣155m 表示比海平面低 155m，原说法正确．

故答案为：√．

【点评】本题考查了正数和负数，掌握正数和负数的意义是关键．

12．所有有理数都可以用数轴上的点来表示，反过来，数轴上的所有点都表示有理数．__×__ （判断对错）

【分析】根据有理数与数轴的定义判断即可．

【解答】解：所有有理数都可以用数轴上的点来表示，但数轴上的所有点都表示实数，原说法是错误的．

故答案为：×．

【点评】此题考查了有理数，用到的知识点是有理数的定义和数轴的定义，熟知有关定义和性质是本题的关键．

13．﹣6 是相反数．__×__ （判断对错）

【分析】只有符号不同的两个数叫做互为相反数，由此判断即可．

【解答】解：﹣6 是 6 的相反数，所以原说法错误，

故答案为：×．

【点评】本题考查了相反数，熟练掌握相反数的定义是解题的关键．

14．在数轴上，右边的数比左边的数大．__√__ （判断对错）

【分析】根据数轴上右边的数总比左边的数大判断即可．

【解答】解：在数轴上，右边的数比左边的数大，正确，

故答案为：√．

【点评】本题考查了数轴，熟练掌握数轴的性质是解题的关键．

15．当 $a\neq0$ 时，$|a|$总是大于 0．__√__ （判断对错）

【分析】根据绝对值意义解答即可．

【解答】解：当 $a\neq0$ 时，$|a|$总是大于 0，

故等式正确．

故答案为：√．

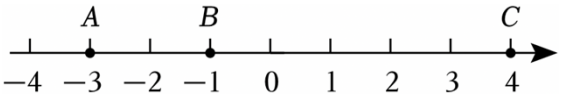
【点评】本题考查绝对值，熟练掌握绝对值意义是解题的关键．

四、解答题（共 5 小题）（选答题，不自动判卷）

16．如图，A，B，C 为数轴上的三点，请解答下面的问题：

（1）将点 A 向右移动 3 个单位长度，点 C 向左移动 6 个单位长度，它们各自表示的新数是什么？

（2）移动 A，B，C 中的两个点，使得三个点表示的数相同，写出其中一种移动方法．



【分析】依据题意，数的大小变化和数轴上表示这个数的点在数轴上移动的关系：左减右加．

【解答】解：根据题意得：（1）点 A 向右移动 3 个单位长度后，变为 $-3+3=0$，点 C 向左移动 6 个单位长度后，变为 $4-6=-2$，

∴A 表示的新数是 0，C 表示的新数是 -2．

（2）点 C 向左移动 7 个单位长度后，变为 $4-7=-3$，点 B 向左移动 2 个单位长度后，变为 $-1-2=-3$．

【点评】本题考查了数轴的知识，属于基础题，要让学生结合数轴理解这一规律：数的大小变化和数轴上表示这个数的点在数轴上移动的关系：左减右加．给学生渗透数形结合的思想．

17．下列各数中，哪些数是相等的？哪些数互为相反数？

2.3，-5，$-1\frac{1}{2}$，$2\frac{3}{10}$，4.5，5，$1\frac{1}{2}$，-3.2．

【分析】根据相反数的概念解答即可．

【解答】解：2.3 和 $2\frac{3}{10}$是相等的，

-5 和 5，$-1\frac{1}{2}$和 $1\frac{1}{2}$是互为相反数．

【点评】本题考查的是相反数，只有符号不同的两个数叫做互为相反数．

18．某果农把自家果园的柑橘包装后放到了网上销售．原计划每天卖 10 箱，但由于种种原因，实际每天的销售量与计划量相比有出入，下表是某个星期的销售情况（超额记为正，不足记为负，单位：箱）．

星期	一	二	三	四	五	六	日
与计划量的差值	+4	−3	−5	+7	−8	+21	−6

（1）根据记录的数据可知前五天共卖出多少箱？

（2）本周实际销售总量达到了计划数量没有？

（3）若每箱柑橘售价为 80 元，同时需要支出运费 7 元/箱，那么该果农本周总共收入多少元？

【分析】（1）将前五天的销售量相加即得结论；

（2）将表格中记录的数据相加得出结果，结果的符号表示达到或不足，结果的绝对值表示达到或不足

的数量；

（3）利用本周的总收入减去总运费即得结论．

【解答】解：（1）10×5+4﹣3﹣5+7﹣8＝45 （箱），

答：根据记录的数据可知前五天共卖出 45 箱；

（2）4﹣3﹣5+7﹣8+21﹣6＝10＞0，

答：本周实际销售总量达到了计划数量；

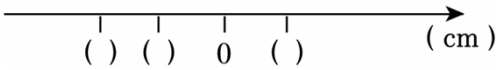
（3）（10×7+10）×80﹣（10×7+10）×7＝5840（元），

答：该果农本周总共收入 5840 元．

【点评】此题考查正数和负数的问题，此题的关键是读懂题意，列式计算．

19．已知 $c<0<a$，$ab<0$，$|b|<|a|<|c|$．

（1）在数轴上对应的（　　）标出 a，b，c 的位置；



（2）化简：$|b|-2|c-a|+|b-c|$．

【分析】（1）判断 a、b、c 的符号以及绝对值的大小即可在数轴上表示出来；

（2）判断 b，$b-c$，$c-a$ 的符号，再根据绝对值的定义进行计算即可．

【解答】解：（1）∵$c<0<a$，

∴c 是负数，a 是正数，

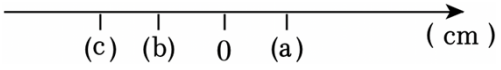
∵$ab<0$，a、b 异号，而 a 是正数，

∴b 是负数，

∵$|b|<|a|<|c|$，

∴c 离原点较远，

在数轴上标注 a、b、c 如图所示：



（2）由（1）可知，$b<0$，$c-a<0$，$b-c>0$，

∴$|b|-2|c-a|+|b-c|$

$=-b+2(c-a)+b-c$

$=-b+2c-2a+b-c$

$=-2a+c$．

【点评】本题考查绝对值，数轴，掌握数轴表示数的方法以及绝对值的定义是正确解答的关键．

20．把下列各数的序号填入相应的大括号内：

①﹣0.1，②+（﹣4），③6%，④20，⑤0，⑥0.030030003…（每两个3之间多1个0）⑦2.01，⑧﹣π，⑨$\frac{22}{7}$.

负有理数集合：{ ①，② …}；

非负整数集合：{ ④，⑤ …}；

负分数集合：{ ① …}；

正数集合：{ ③，④，⑥，⑦，⑨． …}．

【分析】需要根据每个数的符号和类型进行归类，注意π不属于有理数集合．

【解答】解：在①﹣0.1，②+（﹣4），③6%，④20，⑤0，⑥0.030030003…（每两个3之间多1个0）⑦2.01，⑧﹣π，⑨$\frac{22}{7}$．由+（﹣4）＝﹣4中．

负有理数集合：{①，②…}；

非负整数集合：{④，⑤…}；

负分数集合：{①…}；

正数集合：{③，④，⑥，⑦，⑨…}．

故答案为：①，②；④，⑤；①；③，④，⑥，⑦，⑨．

【点评】本题考查了主要考查有理数的分类，包括负有理数、非负整数、负分数和正数的概念，正确进行计算是解题关键．